

Unidad 1 · Cuadernillo de problemas

*Mercados de Deuda y Capitales, Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales,
Universidad Autónoma de Zacatecas*

Material de repaso de la Unidad 1, organizado en cuatro bloques: definiciones críticas y centrales, problemas numéricos simples, casos integradores complejos y realistas, y problemas más difíciles adaptados de Luenberger. Corresponde a 0_activo_financiero.md, 1_intermediacion_financiera.md, 2_estructura_sfm.md, 3_mecanica_mercado.md y 4_ciencia_inversion.md.

Nombre: _____

Fecha: _____

I. Definiciones críticas y centrales

1. Define qué es un activo financiero y explica qué lo distingue de un activo tangible.
2. Explica la diferencia entre riesgo de crédito y riesgo del rendimiento (estocástico) de un activo financiero. Da un ejemplo de un instrumento con riesgo de crédito alto pero riesgo del rendimiento bajo.*
3. Un ahorrador deposita dinero en un banco, y el banco presta ese dinero a una empresa. Identifica quién es la unidad superavitaria y quién la deficitaria, y explica por qué esto es deuda indirecta y no deuda directa.
4. Explica la diferencia entre deuda directa, deuda indirecta y participación de capital, en términos de quién emite el título que finalmente recibe el inversionista.
5. ¿Por qué una FIBRA se clasifica como participación de capital y no como deuda, aunque reparta pagos periódicos a sus tenedores?*
6. Explica la diferencia entre mercado de dinero y mercado de capitales, y por qué este criterio es independiente de si el título es deuda directa, deuda indirecta o participación de capital.
7. Explica la diferencia entre mercado primario y mercado secundario. ¿En cuál de los dos recibe dinero el emisor?
8. ¿Qué papel juega Indeval en una operación bursátil, y por qué un inversionista no puede comprar directamente en la BMV sin una casa de bolsa?*
9. Explica el conflicto de interés en el modelo de negocio de las calificadoras de riesgo crediticio (S&P, Moody's, Fitch, HR Ratings).*
10. Para cada situación, indica qué autoridad del Sistema Financiero Mexicano interviene y justifica por qué: (a) un ahorrador reclama su seguro de depósito tras la quiebra de un banco, (b) un usuario presenta una queja formal contra una Afore, (c) el gobierno subasta CETES.
11. Explica la diferencia entre el principio de comparación y el principio de aversión al riesgo del análisis de inversión, con un ejemplo de cada uno.*

12. ¿Por qué la TEA es siempre mayor o igual a la TNA cuando hay más de una capitalización al año? ¿Qué representa esa diferencia?
13. Explica qué significa que el VPN y la TIR no siempre coincidan en cuál alternativa conviene. ¿Cuál criterio es preferible en general y por qué?
14. Explica la diferencia entre la tasa efectiva real predicha ($\hat{r}_{real}$) y la tasa efectiva real realizada (r_{real}). ¿Cuál usa un inversionista al momento de decidir si invertir?*

* Material no visto en clase, opcional.

II. Problemas numéricos simples

1. Calcula el valor de \$15,000 invertidos a interés simple del 5% anual, después de 3 años.
2. Calcula el valor de esos mismos \$15,000 a interés compuesto del 5% anual, después de 3 años.
3. Un banco ofrece una TNA de 9%, capitalizable trimestralmente. Calcula la TEA.
4. ¿Cuál es el valor presente de \$40,000 que recibirás en 3 años, si la tasa de descuento es 8% anual?
5. Un instrumento paga \$3,000 anuales durante 4 años. Con una tasa de descuento de 6%, calcula su valor presente.
6. Un pagaré se compra hoy en \$9,500 y paga \$10,000 al vencimiento en 6 meses. Calcula la TIR del periodo.
7. Una inversión rindió una TEA de 7.5%, y la inflación observada en el mismo periodo fue 4%. Calcula la tasa efectiva real.

III. Casos integradores complejos y realistas

Caso 1. El ahorro de Don Fernando

Don Fernando, un jubilado, tiene \$500,000 y evalúa tres opciones:

- (a) Depositarlos en un banco a plazo fijo con TNA de 6%, capitalizable mensualmente.
 - (b) Comprar directamente Certificados Bursátiles de una empresa privada a 2 años, con cupón anual de 7% sobre el valor nominal, que se compran hoy a la par (\$500,000).
 - (c) Comprar certificados de una FIBRA que reparte distribuciones variables según la renta de sus inmuebles.
1. Clasifica cada opción según deuda directa, deuda indirecta o participación de capital, y justifica.
 2. ¿Qué autoridad del SFM supervisa cada instrumento? ¿Cuál de las tres tiene garantía institucional explícita si el emisor no paga?

3. Calcula la TEA de la opción (a).
4. La tasa que exige el mercado para el riesgo de la opción (b) es 8% anual. Calcula el valor presente de los dos cupones más el principal al vencimiento, y compáralo con los \$500,000 que constaría comprarlo a la par. ¿Conviene comprarlo a ese precio?
5. Si al terminar el primer año la inflación observada resultó 4.5%, calcula la tasa efectiva real de la opción (a), usando la TEA calculada en el punto 3.
6. Compara cualitativamente el riesgo de crédito, el riesgo del rendimiento y la liquidez de las tres opciones.

Caso 2. La colocación de Grupo Industrial ZacTex

Grupo Industrial ZacTex necesita \$1,000,000 para capital de trabajo durante los próximos meses, y evalúa dos fuentes:

- (a) Un crédito bancario de corto plazo, con TNA de 14%, capitalizable mensualmente.
 - (b) Emitir papel comercial a 91 días, que coloca hoy en \$970,000 por un valor nominal de \$1,000,000 pagadero al vencimiento.
1. Clasifica cada opción según deuda directa o deuda indirecta, y explica por qué el papel comercial pertenece al mercado de dinero.
 2. Traza el recorrido institucional del papel comercial: quién lo coloca con el público (y qué papel de underwriting cumple), qué evalúa una calificadora sobre este instrumento y por qué existe un conflicto de interés en su modelo de negocio, quién lo custodia y liquida, qué autoridad lo supervisa, y dónde podría revenderse un inversionista antes del vencimiento.
 3. Calcula la TIR del periodo de 91 días del papel comercial, y su tasa efectiva anual equivalente (usa $n = 365/91$ periodos de capitalización en el año).
 4. Calcula la TEA del crédito bancario a partir de su TNA.
 5. ¿Cuál de las dos fuentes de financiamiento es más barata para la empresa? Si la empresa no llegara a pagar, ¿quién absorbe la pérdida en cada caso?

Caso 3. El plan de Mariana

Mariana quiere reunir \$600,000 en 5 años para el enganche de un departamento, y compara dos opciones de ahorro:

- (a) Invertir en CETES a través de Cetesdirecto, reinvertiendo continuamente el rendimiento, lo que equivale a una TEA de 9%.
 - (b) Una cuenta de ahorro bancaria a plazo, con TNA de 7%, capitalizable mensualmente.
1. Clasifica el CETE según quién lo emite y a qué mercado pertenece (dinero o capitales), pese a que Mariana planea mantener la inversión reinvertida durante 5 años.
 2. ¿Qué garantía institucional tiene cada opción frente a un incumplimiento del emisor? Explica

por qué el CETE, pese a no tener garantía de un organismo como el IPAB, se considera de bajo riesgo de crédito.

3. Si Mariana deposita hoy un solo monto en la opción (a), ¿cuánto debe invertir para tener \$600,000 en 5 años?
4. Calcula la TEA de la opción (b) a partir de su TNA.
5. Si en cambio Mariana prefiere depositar una cantidad fija al final de cada uno de los 60 meses en la opción (b), calcula el depósito mensual necesario para alcanzar los \$600,000.
6. Si la inflación esperada para los próximos 5 años es en promedio 4.2% anual, calcula la tasa efectiva real predicha de la opción (a). ¿Le conviene a Mariana en términos de poder de compra?

IV. Problemas más difíciles (adaptados de Luenberger)

Problemas adaptados de los ejercicios de teoría del interés de Luenberger, D. G. (2013). *Investment Science* (2a ed.). Oxford University Press, con cifras y contexto ajustados a pesos mexicanos. Exigen combinar más de una fórmula de `4_ciencia_inversion.md`, extender una fórmula ya vista a un caso no cubierto explícitamente, o resolver por prueba y error.

1. **Una herencia.** Tu bisabuelo invirtió \$100 en 1900 a una tasa de interés compuesto del 3.3% anual, y nadie ha retirado el dinero desde entonces.
 - a. Calcula cuánto valdría esa inversión en 2026, es decir, después de 126 años.
 - b. Repite el cálculo si la tasa hubiera sido 6.6% anual en vez de 3.3%.
 - c. La tasa en (b) es exactamente el doble que en (a). ¿El resultado en (b) es también el doble que en (a)? Explica por qué, en términos del crecimiento geométrico del interés compuesto.
2. **Tasas equivalentes (el problema inverso).** Un fondo de inversión anuncia una TEA de 10%.
 - a. ¿Qué TNA, capitalizable mensualmente, produce esa misma TEA?
 - b. ¿Qué tasa de capitalización continua (r_{cont}) produce esa misma TEA?
 - c. Ordena de menor a mayor las tres tasas (TEA, la TNA de (a) y la r_{cont} de (b)), y explica por qué la TEA es la mayor de las tres.
3. **El premio de la lotería.** Una lotería anuncia un premio de \$10,000,000, pagadero en 20 pagos anuales iguales de \$500,000: el primero entregado de inmediato (hoy) y los 19 restantes al final de cada uno de los siguientes 19 años. A una tasa de descuento de 10% anual, calcula el valor presente real de este premio.

Pista: la fórmula de v_0 de una anualidad en `4_ciencia_inversion.md` supone que el primer pago llega al final del primer periodo ($t = 1$). Aquí el primer pago llega

hoy ($t = 0$), así que tendrás que adaptar la fórmula.

4. **El costo hundido.** Un estudiante paga hoy un depósito no reembolsable de \$4,000 (equivalente a la renta de un mes) por un departamento con contrato de 6 meses; ese depósito ya cubre la renta del primer mes, así que debe pagar \$4,000 al final de cada uno de los meses restantes. Al día siguiente encuentra otro departamento igual de bueno, con renta de \$3,600 al final de cada mes, sin depósito. Si se cambia, pierde por completo el depósito ya pagado (no aplica al nuevo departamento) y debe pagar la renta completa del nuevo departamento desde el primer mes.
 - a. Si planea vivir ahí exactamente 6 meses en total, calcula el valor presente de los pagos futuros bajo cada opción, con una tasa mensual de 1%. Sin contar el depósito ya perdido (es un costo hundido, igual de perdido en ambos casos), ¿le conviene cambiarse?
 - b. Repite el análisis si en cambio planea quedarse 12 meses en total (puede quedarse en el departamento original sin depósito adicional, o firmar un contrato de 12 meses en el nuevo). ¿Cambia la conclusión?
 - c. Explica, en una frase, por qué el resultado no es simplemente “el departamento más barato por mes siempre conviene”.
5. **Las fotocopadoras.** Una empresa evalúa tres formas de conseguir una fotocopadora, cada una con una vida útil de 5 años:

Opción	Desembolso inicial	Mantenimiento anual ($t=1$ a 4)	Valor de rescate ($t=5$)
A. Arrendamiento (5 pagos, $t=0$ a 4)	\$8,000 por año	(incluido en el pago anual)	\$0
B. Compra, modelo económico	\$28,000	\$2,500	\$9,000
C. Compra, modelo premium	\$33,000	\$1,800	\$11,000

A una tasa de 10% anual:

- a. Calcula el valor presente del costo de la opción A, recordando que sus 5 pagos ocurren al inicio de cada año (el primero, hoy).
 - b. Calcula el valor presente del costo de las opciones B y C (desembolso inicial, más el mantenimiento, menos el valor de rescate descontado).
 - c. ¿Cuál opción conviene según el valor presente? ¿Coincide con la de menor desembolso inicial?
6. **Recomendaciones en conflicto.** Dos proyectos requieren una inversión inicial y generan el mismo flujo constante durante 5 años:

Proyecto	c_0	c_1 a c_5 (cada año)
1	-\$100,000	\$30,000
2	-\$150,000	\$42,000

- a. Calcula el VPN de cada proyecto a una tasa de mercado de 5%. ¿Cuál conviene según este criterio?

- b. Calcula la TIR de cada proyecto. A diferencia de los problemas de TIR anteriores de este cuadernillo, aquí no hay forma de despejar r^* en una sola operación: tendrás que encontrarla por prueba y error o interpolación, probando distintos valores de r hasta que el VPN de cada flujo sea cercano a cero. ¿Cuál proyecto conviene según este criterio?
- c. ¿Coinciden los dos criterios? ¿A qué se debe la diferencia, dado que ambos proyectos tienen el mismo plazo (5 años)?